

CAHIER DE TESTS

CESIZen

L'application de votre santé mentale

44

tests réussis

100%

réussite

3 s

durée totale

0

échec

Projet	CESIZen - Plateforme de santé mentale
Auteur	Louis Beaujoin
Promotion	CDA 2025 - 2026
Objet du document	Stratégie & exécution des tests automatisés
Version / Date	1.0 - Mai 2026

Sommaire

1. À quoi servent les tests
2. Les 3 types de tests utilisés
3. Vue d'ensemble : 44 tests verts
4. Les tests par module
 - 4.1 Module Comptes utilisateurs (17 tests)
 - 4.2 Module Informations (8 tests)
 - 4.3 Module Exercices de respiration (15 tests)
5. Tests de non-régression
6. Problèmes trouvés et corrigés
7. Pistes d'amélioration
8. Annexe — MLD de la base de données

1. À quoi servent les tests ?

Les tests sont des **vérifications automatiques** qui s'assurent que l'application fonctionne correctement. Ils tournent en quelques secondes et donnent un verdict immédiat : tout marche, ou quelque chose s'est cassé.



Sécurité

On découvre les bugs avant les utilisateurs



Rapidité

Vérification complète en 3 secondes



Confiance

On peut modifier le code sans tout casser

Comment ils sont lancés

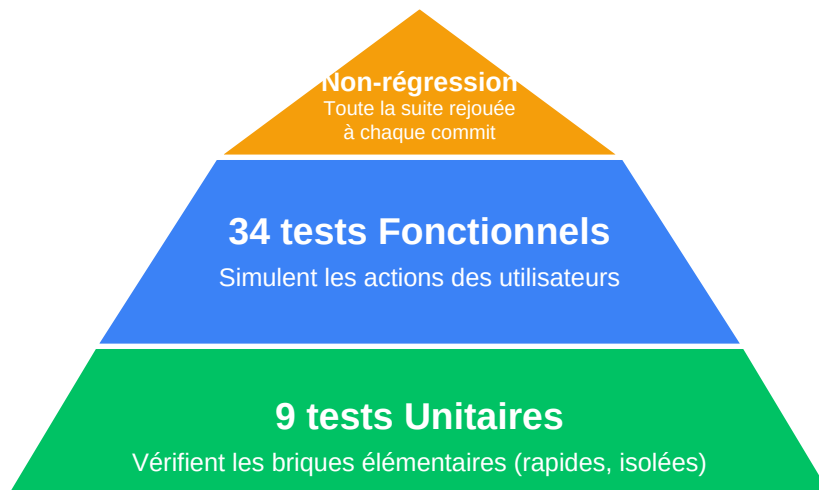
Une seule commande lance la totalité des tests :

```
php artisan test
```

En sortie, on obtient un rapport coloré indiquant chaque test réussi (vert) ou échoué (rouge), avec la durée totale.

2. Les 3 types de tests utilisés

On utilise une approche en pyramide : beaucoup de tests rapides à la base, et de moins en moins en remontant.



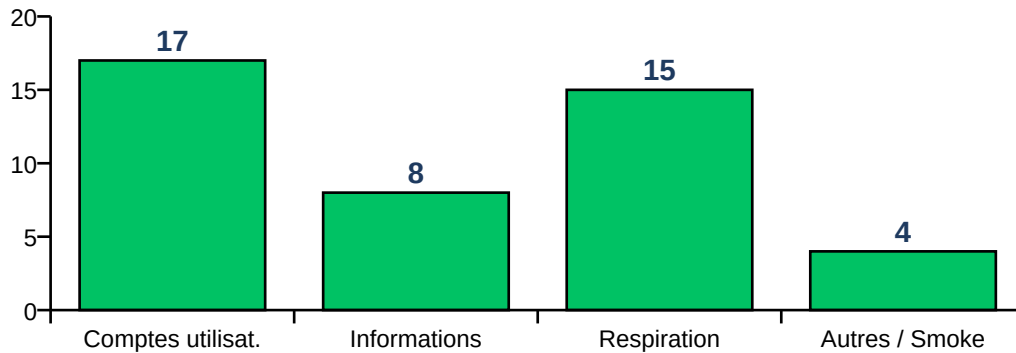
Tests unitaires	Vérifient qu'une petite brique fonctionne seule (par exemple : un mot de passe est bien crypté). Très rapides, isolés.
Tests fonctionnels	Simulent un utilisateur réel (inscription, connexion, lecture d'une page) et vérifient le bon résultat de bout en bout.
Non-régression	Toute la suite de tests rejouée à chaque modification du code : on s'assure que rien d'autre ne s'est cassé.

3. Vue d'ensemble : 44 tests verts

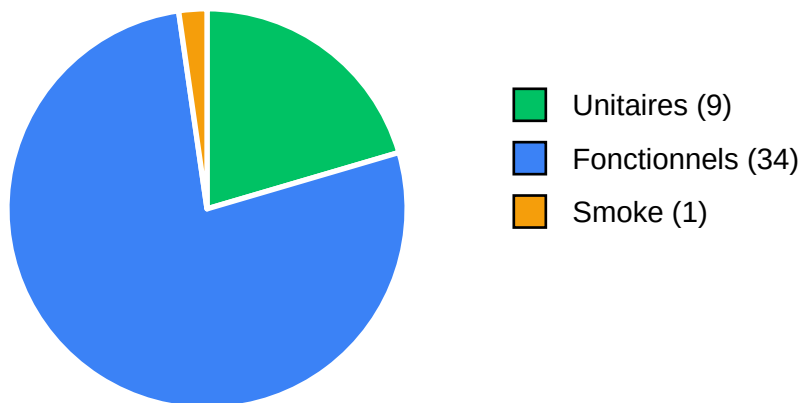
Voici la photo globale de la suite de tests, exécutée à la dernière vérification.



Nombre de tests par module



Répartition unitaire / fonctionnel



4. Les tests par module

Chaque test possède un identifiant unique pour pouvoir le retrouver dans le cahier de recette correspondant.

4.1 Module Comptes utilisateurs (17 tests)

USR-U-001	Un administrateur est bien reconnu comme tel	UNITAIRE	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	On crée un utilisateur avec le rôle 'admin'.		
Résultat attendu	Le système le reconnaît bien comme administrateur. Sans cela, l'accès au back-office serait impossible.		
USR-U-002	Le mot de passe est protégé automatiquement	UNITAIRE	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	On crée un utilisateur en fournissant un mot de passe en clair.		
Résultat attendu	Le mot de passe est immédiatement crypté en base. Personne, même un administrateur, ne peut le lire.		
USR-U-003	Les champs sensibles ne sont pas modifiables n'importe comment	UNITAIRE	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	On essaye d'écraser un champ technique sensible en passant par la création de compte.		
Résultat attendu	Le champ reste vide. Seuls les champs publics (nom, email, mot de passe, rôle) sont modifiables.		
USR-F-001	Un visiteur peut s'inscrire correctement	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	On envoie un formulaire d'inscription complet et valide.		
Résultat attendu	Le compte est créé en base, la connexion est immédiate, et l'utilisateur arrive sur l'accueil.		
USR-F-002	Un formulaire invalide est refusé	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	On envoie un formulaire avec un nom vide, un email invalide, un mot de passe trop court.		
Résultat attendu	L'inscription est refusée et chaque champ en faute reçoit un message d'erreur clair.		

USR-F-003	Pas deux comptes pour le même email	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	On tente une seconde inscription avec un email déjà utilisé.		
Résultat attendu	L'inscription est refusée pour cause d'email déjà pris.		
USR-F-004	La connexion fonctionne avec les bons identifiants	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	Email et mot de passe corrects. Compte actif.		
Résultat attendu	La connexion réussit, l'utilisateur est dirigé vers l'accueil.		
USR-F-005	Pas de connexion avec un mauvais mot de passe	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	Email correct mais mot de passe erroné.		
Résultat attendu	Connexion refusée, message d'erreur explicite. L'utilisateur reste non connecté.		
USR-F-006	Un compte désactivé ne peut pas se connecter	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	Le compte a été désactivé par un administrateur ; on essaie quand même de se connecter.		
Résultat attendu	Connexion refusée avec un message explicite. La session est immédiatement fermée.		
USR-F-007	La déconnexion fonctionne	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	L'utilisateur connecté clique sur 'Déconnexion'.		
Résultat attendu	L'utilisateur est déconnecté, sa session est détruite et le menu redevient celui d'un visiteur.		
USR-F-008	Modification du profil	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	L'utilisateur change son nom et son email.		
Résultat attendu	Les nouvelles valeurs sont sauvegardées en base et visibles immédiatement.		

USR-F-009	Changement de mot de passe	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	Mot de passe actuel correct, nouveau mot de passe confirmé.		
Résultat attendu	Le mot de passe est mis à jour. L'utilisateur peut désormais se connecter avec le nouveau.		

USR-F-011a	Un utilisateur ne peut pas accéder au back-office	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Sécurité		
Ce qu'on teste	Un utilisateur connecté (non administrateur) tente d'ouvrir une page d'administration.		
Résultat attendu	Accès refusé (page d'erreur 403). Le back-office reste réservé aux administrateurs.		

USR-F-011b	Un visiteur est renvoyé vers la page de connexion	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Sécurité		
Ce qu'on teste	Aucun utilisateur connecté ; on tente d'ouvrir une page d'administration.		
Résultat attendu	Redirection automatique vers la page de connexion.		

USR-F-012a	Un administrateur ne peut pas se désactiver lui-même	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	Un administrateur essaie de cliquer sur 'Désactiver' pour son propre compte.		
Résultat attendu	L'action est bloquée avec un message d'erreur. Le compte de l'admin reste actif.		

USR-F-012b	Un administrateur ne peut pas se supprimer lui-même	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Comptes utilisateurs		
Ce qu'on teste	Un administrateur essaie de supprimer son propre compte.		
Résultat attendu	L'action est bloquée. Le compte existe toujours en base.		

4.2 Module Informations (8 tests)

INF-U-00 1	Seules les pages publiées s'affichent	UNITAIRE	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	On a en base des pages publiées et des brouillons.		
Résultat attendu	La liste publique ne retourne que les pages publiées. Les brouillons restent invisibles.		

INF-U-00 2	L'ordre d'affichage est respecté	UNITAIRE	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	Pages avec des numéros d'ordre 3, 1, 2.		
Résultat attendu	Les pages remontent dans l'ordre 1, 2, 3 selon le tri demandé par l'administrateur.		

INF-F-00 1	La liste publique affiche bien les bonnes pages	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	Une page publiée + une page en brouillon en base.		
Résultat attendu	La page publiée apparaît, la page en brouillon n'apparaît pas.		

INF-F-00 2	On peut consulter une page par son adresse	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	On ouvre l'adresse d'une page publiée existante.		
Résultat attendu	Le titre et le contenu de la page s'affichent.		

INF-F-00 3	Une adresse inexistante affiche une page 404	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	On tente d'ouvrir une adresse de page qui n'existe pas.		
Résultat attendu	Le système affiche une page 'introuvable' standard.		

INF-F-00 4	Un administrateur peut créer une page	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	L'admin remplit le formulaire (titre, contenu, ordre, publication).		
Résultat attendu	La page est créée. Si la case 'publiée' est cochée, elle est visible immédiatement en public.		

INF-F-005 Un administrateur peut modifier une page		FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	Modification du titre et du contenu d'une page existante.		
Résultat attendu	Les changements sont sauvegardés et visibles côté public.		

INF-F-006 Un administrateur peut supprimer une page		FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Informations		
Ce qu'on teste	L'admin clique sur 'Supprimer' pour une page.		
Résultat attendu	La page disparaît de la liste et son adresse renvoie une page 404.		

4.3 Module Exercices de respiration (15 tests)

BRE-U-001	Calcul correct de la durée d'un cycle	UNITAIRE	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Exercice 7-4-8 (inspiration + apnée + expiration).		
Résultat attendu	La durée d'un cycle vaut 19 secondes. Calcul vérifié aussi pour la méthode 5-5 (= 10s).		
BRE-U-002	Seuls les exercices actifs sont proposés	UNITAIRE	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Trois exercices, dont un désactivé.		
Résultat attendu	La liste publique remonte uniquement les exercices actifs.		
BRE-U-003	Une séance est bien rattachée à son utilisateur	UNITAIRE	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Une séance enregistrée avec un utilisateur identifié.		
Résultat attendu	On peut retrouver l'utilisateur depuis la séance.		
BRE-U-004	Une séance peut exister sans exercice prédéfini	UNITAIRE	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Séance enregistrée pour un exercice personnalisé (pas un préréglage).		
Résultat attendu	La séance est enregistrée sans erreur, sans référence à un préréglage.		
BRE-F-001	La liste des exercices affiche les bons éléments	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Trois exercices dont un désactivé.		
Résultat attendu	Les deux exercices actifs apparaissent, le désactivé reste caché.		
BRE-F-002	Lancement de la méthode 7-4-8	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Le visiteur ouvre la page de l'exercice 7-4-8.		
Résultat attendu	L'animation affiche les durées 7, 4 et 8 secondes pour chaque phase.		

BRE-F-003	Lancement de la méthode 5-5	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Ouverture de l'exercice 5-5.		
Résultat attendu	Le libellé 'Méthode 5-5' s'affiche et l'animation se prépare correctement.		
BRE-F-004	Lancement de la méthode 4-6	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Ouverture de l'exercice 4-6.		
Résultat attendu	Le libellé 'Méthode 4-6' s'affiche, l'animation se lance.		
BRE-F-005	Exercice personnalisé avec paramètres	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Saisie de durées personnalisées : 6 / 3 / 9 et 4 cycles.		
Résultat attendu	La page affiche 'Exercice personnalisé' avec les valeurs choisies.		
BRE-F-006	L'utilisateur connecté enregistre sa séance	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Fin d'un exercice par un utilisateur connecté.		
Résultat attendu	La séance est sauvegardée en base : utilisateur, exercice, durées, nombre de cycles.		
BRE-F-007	Pas d'enregistrement pour un visiteur	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Tentative d'enregistrement par un visiteur (sans connexion).		
Résultat attendu	L'enregistrement est refusé. Aucune donnée n'est conservée.		
BRE-F-008	Les durées doivent rester dans des bornes raisonnables	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	Tentative d'enregistrement avec inspiration = 0 ou expiration = 50.		
Résultat attendu	L'enregistrement est refusé. Les durées valides : 1 à 30 secondes (et 0 à 30 pour l'apnée).		
BRE-F-009	Création d'un exercice par l'administrateur	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	L'admin renseigne un nouvel exercice et le crée.		
Résultat attendu	L'exercice apparaît dans la liste publique s'il est actif.		

BRE-F-0 10	Modification d'un exercice existant	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	L'admin change les durées d'un exercice (7-4-8 au lieu de 5-5).		
Résultat attendu	Les nouvelles durées sont sauvegardées et appliquées.		

BRE-F-0 11	Suppression d'un exercice	FONCTIONNEL	✓ OK
Module	Respiration		
Ce qu'on teste	L'admin supprime un exercice.		
Résultat attendu	L'exercice disparaît immédiatement de la liste.		

5. Tests de non-régression

Pour éviter de casser ce qui marche déjà, toute la suite des 44 tests est rejouée à chaque modification du code, automatiquement.

1	Photo de référence 44 tests verts en 3 secondes au moment T.
2	Modification du code Correction d'un bug, nouvelle fonctionnalité, refactorisation...
3	Réexécution complète On relance la commande de tests.
4	Verdict Tout reste vert → c'est bon. Quelque chose rougit → on corrige avant de continuer.

Zones surveillées en priorité (risque le plus élevé en cas de régression) :



6. Problèmes trouvés et corrigés

Plusieurs anomalies ont été détectées **grâce aux tests** pendant le développement, et corrigées avant la livraison.

#	Anomalie détectée	Correction apportée	Statut
1	Un compte désactivé pouvait quand même obtenir une session.	Ajout d'une déconnexion forcée si le compte est désactivé.	Corrigé
2	Un administrateur pouvait désactiver son propre compte.	Garde-fou ajouté : impossible d'agir sur son propre compte.	Corrigé
3	L'enregistrement de séance acceptait des durées hors limites.	Durées bornées entre 1 et 30 secondes.	Corrigé
4	Impossible de sauvegarder une séance d'exercice personnalisé.	Le lien vers l'exercice prédéfini est devenu optionnel.	Corrigé
5	La rubrique 'Informations' affichait aussi les brouillons.	Filtre 'publié' systématique côté public.	Corrigé

7. Pistes d'amélioration

La suite actuelle remplit les exigences. Pour aller plus loin, voici les pistes envisagées pour une prochaine version.

	Mesure de couverture	Identifier les lignes de code non testées et viser 80 % de couverture.
	Tests dans le navigateur	Vérifier l'animation du cercle de respiration et les interactions clavier.
	Intégration continue	Lancer les tests automatiquement à chaque modification (GitHub Actions).
	Tests de charge	Simuler 1000 utilisateurs simultanés pour vérifier la stabilité.

Bilan - La stratégie de tests mise en œuvre couvre les trois types exigés (unitaire, fonctionnel, non-régression), avec une exécution automatisée, rapide et reproductible. Les 44 tests verts constituent la base contractuelle de la livraison et garantissent la stabilité de l'application à chaque évolution future.

Annexe — MLD de la base de données

Modèle Logique de Données — structure relationnelle de l'application

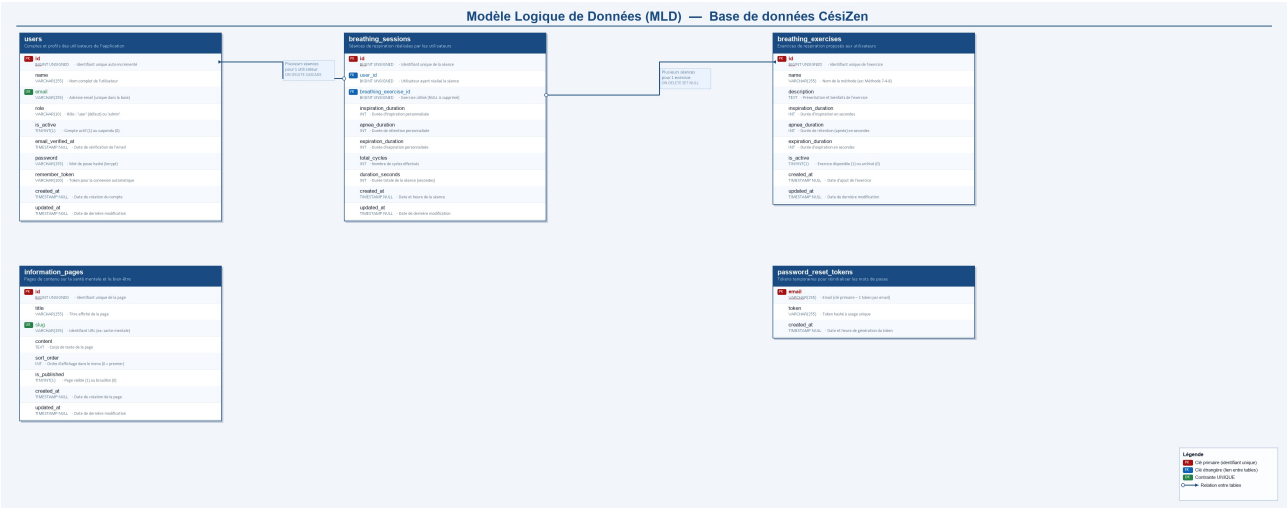


Schéma généré depuis le projet CESIZen — Base de données MySQL